

TB Filter Table

버전: 1.1.0 | 문서 기준일: 2026-08-17

플러그인 소개

테이블의 변화하는 하모닉 모양을 움직이는 필터 응답으로 바꾸어 속이 빈 듯한, 유리 같은, 보컬형, 스텝형, 폴드형 음색을 만드는 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

기존 필터는 익숙한 차단 및 공명 모양을 제공하지만 복잡하게 전개되는 윤곽에는 종종 많은 EQ 밴드와 자동화 레인이 필요합니다. TB Filter Table은 선택된 단일 사이클 테이블 프레임의 고조파 프로파일을 필터 응답으로 변환합니다. Frame 이동, 다른 테이블 선택 또는 Frame LFO 사용은 전체 윤곽을 하나의 음악적 제스처로 변경하는 반면, 옵션인 Drive는 필터 뒤에 별도의 비선형 색상을 추가합니다.

기대할 수 있는 결과

- 단일 정적 필터 경사 대신 절차적 조화 윤곽선을 통한 연속 또는 계단식 이동
- 서로 다른 네 가지 위상 질감, 방향성 Frame 모션, 선택 가능한 비선형 Drive 컬러
- 대규모 프로시저럴 Table 라이브러리와, 따로 저장하거나 교환할 수 있는 드로잉 가능한 Custom Table
- Custom 테이블 및 LFO 상태를 포함하여 전체 효과를 불러오는 공장 및 사용자 사전 설정

작동 원리

선택한 테이블에는 일련의 조화 모양이 포함되어 있습니다. Frame은 해당 시리즈에서 위치를 선택하고 플러그인은 선택한 모양을 오실레이터로 재생하는 대신 필터 윤곽선으로 바꿉니다.

Cutoff는 스펙트럼에 윤곽을 배치하고, Resonance은 대비를 변경하고, Phase은 시간 및 위상 특성을 변경합니다. Frame LFO는 자동으로 테이블을 통과할 수 있으며, Drive은 필터 뒤에 별도의 입력 증속 색상을 추가합니다.

빠른 시작

- 1** Init 또는 가장 가까운 공장 사전 설정을 로드하고 기본 윤곽이 소스에 적합한 Table을 선택합니다.
- 2** 노브나 워터폴로 Frame을 움직여 원하는 속 빈 느낌, 보컬형, 유리 같은, 폴드형, 스텝형 음색을 찾습니다.
- 3** 윤곽선이 유용한 레지스터에 위치하도록 노브 또는 응답 마커를 사용하여 컷오프를 설정하십시오. 일반 필터 코너가 아닌 고조파 24를 배치한다는 점을 기억하십시오.
- 4** 윤곽 대비를 위해 Resonance을 조정한 다음 소스에 Drive이 필요한지 결정하기 전에 Mix을 설정합니다.
- 5** 동일한 구절에서 MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL 및 RAW을 비교하고 과도 및 부분 혼합을 지원하는 위상 특성을 유지합니다.
- 6** Type, 방향 범위 및 Rate를 사용하여 Morph LFO 모션을 추가합니다. 라이브 모션이 테이블 끝 부분에 고정되어 있는 경우 베이스 Frame 위치를 변경하세요.
- 7** Drive 또는 Custom 테이블 도구가 필요할 때만 EDIT를 열고 .tbft 테이블 파일을 전체 .tbftpreset 사용자 사전 설정과 구별하세요.
- 8** 동일한 청취 레벨로 Bypass와 비교하고 DAW 지연 보상을 켜 상태로 헤드룸을 남기세요. 사용자가 조절하는 Output 컨트롤은 없으며, RAW가 아닌 모드는 내부 자동 메이크업을 최대 +12 dB까지 더할 수 있습니다.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

폭포수 및 응답 표시

위쪽 워터폴에는 작성된 테이블 프레임이 표시되고, 오디오 엔진이 실제로 사용하는 라이브 프레임이 강조됩니다. 아래의 TABLE FIR RESPONSE 그래프는 Drive와 Dry/Wet Mix 이전의 현재 정상 상태 필터 응답을 보여줍니다. 입력 스펙트럼, 출력 미터, 오디오 FFT가 아닙니다. 기본 Frame을 움직이려면 워터폴을 드래그하고, Cutoff를 바꾸려면 응답 그래프의 세로 마커만 드래그합니다.

Table 및 Frame

Table은 CUSTOM 또는 절차적 팩토리 테이블 중 하나를 선택합니다. 왼쪽 및 오른쪽 버튼은 전체 테이블 라이브러리를 통해 이동하고 양쪽 끝에서 래핑됩니다. Frame은 선택한 테이블 내의 기본 위치입니다. 작성된 키프레임 사이의 빈 위치는 부드럽게 보간되거나 테이블이 Stepped 이동을 사용할 때 가장 가까운 작성된 프레임을 선택합니다.

컷오프, Resonance 및 Phase

Cutoff (H24)는 Table의 24번째 고조파를 선택한 주파수에 배치하며, 일반적인 로우패스 Cutoff 지점이 아닙니다. 호스트 자동화 호환성을 위해 공개 좌표는 1 kHz 스쿼 중심을 적용한 20 Hz~20 kHz 범위를 유지하지만, UI, DSP, schema 5 상태에서는 200 Hz를 실질적인 하한으로 사용합니다. Resonance는 스펙트럼 윤곽의 대비와 깊이를 바꿉니다. MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL은 최대 +12 dB로 제한된 내부 자동 메이크업을 적용하고, RAW는 이 메이크업을 우회합니다. MINIMUM은 인과적 응답을 선호하고, LINEAR는 대칭형 고정 지연 응답을 사용하며, ORIGINAL은 원본 Frame의 위상 특성을 더 많이 유지하고, RAW는 파형을 거친 필터 커널로 더 직접 변환합니다. 모든 Phase는 동일한 정렬을 보고하지만, 들리는 트랜지언트와 부분 Mix의 특성은 달라질 수 있습니다.

Morph LFO

TYPE는 OFF, SINE, TRI, SAW, SQR 또는 RND를 선택합니다. RANGE은 방향성입니다. 양수 설정은 베이스 Frame에서 위쪽으로 이동하고 음수 설정은 아래쪽으로 이동하며 중립 위치는 오프셋을 중지합니다. 베이스 양쪽을 중심으로 대칭적인 움직임이 아닙니다. RATE은 자유롭게 실행되며 DAW 템포와 동기화되지 않습니다. 라이브 Frame은 테이블 끝으로 제한되어 있으므로 베이스를 이동 방향에 너무 가깝게 배치하면 동작의 일부가 편평해질 수 있습니다.

EDIT 및 TABLE TOOLS

위에는 실제 메인 뷰와 TABLE TOOLS 뷰가 함께 표시되어 있습니다. EDIT는 Drive, 더 큰 Frame 레일, 사전 설정/기록 제어 및 Custom-테이블 편집을 표시하는 이 보조 작업 공간을 엽니다. NEW은 2개의 키프레임 Custom 테이블을 생성합니다. CAPTURE은 현재 렌더링된 프레임을 동일한 Custom 슬롯에 복사합니다. DRAW FRAME을 사용하면 현재 파형을 그리고 제스처가 끝나면 이를 Custom에 커밋할 수 있습니다. CLEAR은 Custom을 선택한 경우 현재 슬롯에서 작성된 프레임을 제거합니다. TABLE FILE는 .tbft 테이블 데이터만 가져오거나 내보냅니다. 이는 전체 플러그인 사전 설정과 별개입니다.

FRAME LFO 도구

FRAME LFO 탭은 더 큰 작업 영역에 동일한 Type, 범위 및 Rate 컨트롤을 표시하고 BASE 및 LIVE 위치를 별도로 표시합니다. 도구 보기를 열거나 닫아도 소리는 변경되지 않습니다. 키보드 탐색을 사용하면 Frame을 더 작거나 더 큰 단계로 이동할 수 있고, 끝으로 점프하고, 테이블을 순환하고, EDIT를 열고, 관련 뷰에 포커스가 있을 때 Custom 키프레임을 지울 수 있습니다.

사전 설정 및 기록 제어

사전 설정된 브라우저 그룹은 Essentials, Motion, Character, Showcase 및 USER입니다. 이전 및 다음은 공장 및 사용자 사전 설정을 통해 이동하고 사용자 사전 설정 저장, Undo 및 Redo은 전체 상태 변경을 관리합니다. 공장 설정은 Init, Gentle Pad Motion, Hollow Drum Focus, Vocal Formant Lift, Subtle Bus Contour, Slow Vowel Bloom, Liquid Reed, Golden Sweep, Phase Weave, Comb Garden입니다. Warm Ladder, Prime Choir, Glass Tide, Dense Fold, Pulse Steps, Raw Barcode, Mobius Kernel, Prism Bloom, Nested Fold 및 Broken Speaker.

Table 라이브러리 및 파일 유형

Factory Table 라이브러리는 Fundamentals, Harmonic Ladders, Spectral Contours, Geometry, Polynomial Orbits, Phase Symmetry, Pulse Architecture, Fold and Warp, Organic Motion, Experimental Curves 그룹으로 구성됩니다. 각 그룹에는 서로 다른 키프레임 밀도와 Smooth 또는 Stepped 동작을 가진 여러 프로시저럴 Table이 포함됩니다. User 프리셋은 .tbftpreset 형식을 사용하며 Documents/TB Filter Table/Presets/User에 저장됩니다. .tbft 파일에는 Custom Table과 그 모프 동작만 들어 있습니다.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
TABLE	CUSTOM 또는 고조파 형태가 필터 응답이 되는 절차적 팩토리 테이블을 선택합니다. 먼저 전체적인 음색 특성으로 Table을 고른 뒤, Frame으로 그 안의 유용한 위치를 찾습니다.
FRAME	선택한 테이블 내부의 기본 위치를 선택하고 폭포 위에서 드래그할 수도 있습니다. Frame은 전체 배음 윤곽을 바꾸므로 Cutoff나 Resonance를 세밀하게 조절하기 전에 넓은 범위부터 탐색하세요.
CUTOFF (H24)	선택한 주파수에 테이블의 고조파 24를 배치합니다. 기존의 필터 코너가 아닙니다. 익숙한 로우패스 차단점을 찾기보다, 소스를 들으며 응답 마커를 움직여 유용한 음역을 찾으세요.
RESONANCE	Table에서 만든 윤곽의 대비와 깊이를 바꿉니다. 이어서 MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL은 최대 +12 dB로 제한된 내부 자동 메이크업을 적용하고, RAW는 이를 우회합니다. 대비는 신중하게 높이고 외부에서 음량을 비교하세요. 내부 메이크업은 최대 +12 dB로 제한되며 RAW에서는 동작하지 않습니다.
DRIVE	Table 필터 뒤에 입력 레벨에 따라 달라지는 비선형 질감을 더합니다. 중립 위치에서는 이 컬러 스테이지를 정확히 우회합니다. 먼저 필터를 설정한 다음 거친 앨리어싱이나 헤드룸 손실 없이 소스를 지원하기에 충분한 색상만 추가합니다.
MIX	자연 시간에 맞춰 정렬된 직접 경로와 필터링된 경로를 혼합합니다. RAW 또는 깊은 윤곽이 의도적으로 거친 경우 부분 혼합을 사용하여 과도 현상을 유지합니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
PHASE	고정된 정렬을 유지하면서 MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL 또는 RAW 위상 및 과도 문자를 선택합니다. 동일한 짧은 악절, 특히 드럼과 부분 Mix에서 네 가지 모드를 모두 비교하십시오.
MORPH LFO TYPE	라이브 Frame에 대해 OFF, SINE, TRI, SAW, SQR 또는 RND 이동을 선택합니다. 리듬과 연속성에 맞춰 움직임 모양을 고르세요. 부드러운 파형은 유연하게 흐르고, SQR은 계단식으로 움직이며, RND는 주기마다 새 위치를 유지합니다.
MORPH LFO RANGE	기본 Frame을 기준으로 위쪽 또는 아래쪽 한 방향의 이동 폭을 설정합니다. 양쪽으로 대칭인 깊이 값이 아닙니다. 라이브 Frame이 고정된 상태로 유지되지 않도록 베이스를 선택한 방향으로 테이블 끝에서 멀리 유지하십시오.
MORPH LFO RATE	DAW 템포 동기화 없이 자유롭게 실행되는 Frame 이동 속도를 설정합니다. 전체 편곡을 들으며 속도를 정합니다. 자유 실행 방식이므로 템포에 고정되지 않습니다.
BYPASS	내부 상태는 계속 진행시켜 부드럽게 복귀할 수 있도록 하면서, 고정 레이턴시에 맞춘 직접 신호를 반환합니다. DAW 지연 보상이 활성화된 상태에서 일치하는 청취 레벨에서 비교하십시오.
NEW	새로운 2개 키프레임 Custom 테이블을 생성합니다. 가져오거나 캡처한 테이블이 너무 복잡해서 의도한 결과를 편집할 수 없을 때 사용하세요.
CAPTURE	현재 렌더링된 프레임을 Custom 테이블의 일치하는 슬롯에 복사합니다. 유용한 팩토리 프레임을 캡처하고, 다른 슬롯으로 이동하고, 전환을 설명하기에 충분한 키프레임만 추가하세요.
DRAW FRAME	현재 Custom 슬롯에 저장된 파형을 그리고 정규화할 수 있습니다. 먼저 큰 형태를 그리고, 마우스를 놓아 적용한 뒤, 더 세밀하게 그리기 전에 프레임 사이의 보간을 들어보세요.
CLEAR	현재 슬롯에서 작성된 Custom 키프레임을 제거합니다. 전환이 혼잡하다고 느껴지거나 너무 빠르게 변경되면 불필요하게 제작된 프레임을 제거하십시오.
TABLE FILE	전체 플러그인 사전 설정과 별도로 .tbft Custom 테이블 데이터를 가져오거나 내보냅니다. Table만 교환할 때는 .tbft를, 전체 사운드를 불러와야 할 때는 .tbftpreset을 사용합니다.

활용 예시

느린 패드 또는 드론 변형

- Gentle Pad Motion 또는 Slow Vowel Bloom로 시작하세요.
- 부드러운 유기 Motion 또는 스펙트럼 윤곽 테이블을 선택하고 베이스 Frame을 이동 끝에서 멀리 배치합니다.
- 느린 Rate 및 중간 방향 범위의 SINE 또는 TRI를 사용하십시오.
- Mix을 원하는 깊이로 설정하고 스펙트럼 운동이 균형을 이룰 때까지 Drive을 중립으로 둡니다.

기대 결과: 지속적인 사운드는 움직이는 EQ 밴드를 많이 사용하지 않고도 점차적으로 색상과 내부 형태를 변경합니다.

드럼 포먼트 또는 계단식 움직임

- Hollow Drum Focus 또는 Pulse Steps로 시작하고 가장 명확한 히트를 반복합니다.
- 윤곽이 바디 또는 어택을 잘 받쳐 주는 위치까지 Cutoff를 움직입니다.
- MINIMUM을 RAW과 비교하고 하드 리듬 변경이 필요한 경우 SQR, SAW 또는 Stepped 테이블을 사용하십시오.
- 과도 현상이 너무 많은 가중치를 잃는 경우 Mix 또는 Resonance을 줄이세요.

기대 결과: 드럼은 애니메이션 노치와 포먼트 특성을 얻는 반면 직접 타격은 Mix을 통해 그대로 유지될 수 있습니다.

보컬 또는 신디사이저 포먼트 색상

- Vocal Formant Lift, Liquid Reed 또는 Prime Choir을 선택합니다.
- Frame을 먼저 스윕하여 모음 또는 부분 구조를 찾은 다음 컷오프를 이동하여 소스 주위에 배치합니다.
- 소스 위상 특성이 더 많은 경우 ORIGINAL을 사용하고 일정 지연 윤곽선을 선호하는 경우 LINEAR을 사용합니다.
- 가혹한 레벨 의존 빌드업을 생성하지 않고 포먼트를 명확하게 만들기 충분한 Resonance 및 Drive만 추가합니다.

기대 결과: 소스는 원래 연주와 연결된 상태로 유지되는 보컬, 리드와 같은 색상 또는 합창 색상을 취합니다.

보수적인 버스 윤곽

- Subtle Bus Contour으로 시작하고 Mix을 낮게 유지하세요.
- 넓고 안정적인 테이블 영역을 사용하고 빠른 LFO 이동을 피하십시오.
- Drive을 중립 위치로 설정하고 전체 배열의 위상 모드를 비교합니다.
- 윤곽이 버스를 실제로 개선하는지 판단하기 전에 플러그인 외부에서 레벨을 맞춥니다.

기대 결과: 뚜렷한 모션 이펙트처럼 들리지 않으면서 버스에 절제된 스펙트럼 윤곽이 더해집니다.

Custom 테이블 구축 및 교환

- EDIT 및 TABLE TOOLS을 연 다음 NEW 또는 CAPTURE을 사용하여 첫 번째 Custom 프레임을 설정합니다.
- 다른 Frame 슬롯으로 이동하고, 대조되는 모양을 그리거나 캡처하고, 프레임을 더 추가하기 전에 보간을 시험해 보세요.
- 테이블만 공유해야 하는 경우 테이블을 .tbft로 내보내고 전체 효과 설정을 반환해야 하는 경우 .tbftpreset을 저장합니다.

기대 결과: 재사용 가능한 개인 필터 윤곽선은 전체 플러그인 상태와 테이블 데이터를 혼동하지 않고 프로젝트 간에 이동할 수 있습니다.

자주 발생하는 문제

소리가 훨씬 작아지면 Resonance 또는 Mix를 낮추고 외부에서 레벨을 맞추세요. 이 플러그인에는 사용자가 조절하는 Output 컨트롤이 없고, 내부 자동 메이크업은 최대 +12 dB로 제한되며 RAW에서는 우회되므로 깊은 윤곽은 여전히 레벨을 낮출 수 있습니다.

Cutoff (H24)은 기존의 저역 통과 코너가 아니므로 익숙한 차단 동작을 기대하기보다는 전체 응답 곡선과 사운드를 판단하십시오.

Frame LFO 모션이 일시 중지된 것처럼 보이면 베이스 Frame을 테이블 끝에서 멀리 이동하거나 Range 기호를 반대로 바꿉니다. 라이브 위치는 경계에 고정됩니다.

Range는 기본 Frame에서 한 방향으로만 움직이며, 별도의 대칭형 플러스/마이너스 모드는 제공하지 않습니다.

응답 디스플레이에는 Drive와 Mix가 반영되지 않으므로, 표시된 곡선만으로는 입력 레벨에 따라 달라지는 결과나 부분 블렌드 결과를 모두 예측할 수 없습니다.

밝은 소스에 Drive를 높게 사용하면 일부 앨리어싱이 여전히 생길 수 있습니다. 다만 비선형-선형 Drive 잔차는 폴드백 앨리어스를 줄이기 위해 최고 품질의 true 2x polyphase-IIR 오버샘플링 경로를 사용합니다.

RAW와 부분 Mix는 의도적인 거칠기, 임펄스 번짐, 위상 착색을 만들 수 있습니다. 그 특성이 원음을 가리면 다른 Phase를 선택합니다.

고정된 처리 지연에는 DAW 보상이 필요하며 지연 시간이 없는 실시간 추적 경로로 사용되지 않습니다.

현재 패널에는 템포 동기화, 사용자 Output 컨트롤, MIDI, 오실레이터 재생, 외부 IR 가져오기, 드래그 앤 드롭 Table 가져오기가 없습니다. MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL에는 최대 +12 dB로 제한된 내부 자동 메이크업이 포함되며, RAW는 이를 우회합니다.